

GUIDE PRATIQUE

MCD / MLD / MPD

Modélisation de Base de Données

Projet Réservation de Salles

 **Objectif : Concevoir la base de données de ton application**

 Temps estimé : 1-2 heures

1. Les 3 niveaux de modélisation

Quand tu conçois une base de données, tu passes par 3 étapes. Chaque étape est plus technique que la précédente.

Niveau	Description	Question
MCD	Modèle Conceptuel de Données Vision 'métier', indépendante de la techno	<i>QUOI stocker ?</i>
MLD	Modèle Logique de Données Tables, colonnes, clés étrangères	<i>COMMENT organiser ?</i>
MPD	Modèle Physique de Données Script SQL de création	<i>COMMENT implémenter ?</i>

MCD → MLD → MPD → Base de données

Chaque niveau dérive du précédent

2. MCD - Modèle Conceptuel

Le MCD identifie les ENTITÉS (les 'choses' que tu veux stocker) et leurs ASSOCIATIONS (les liens entre elles).

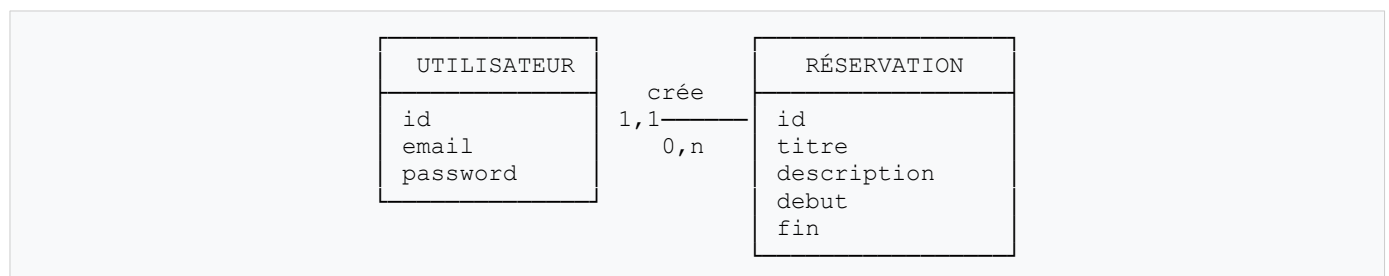
Vocabulaire à connaître

Terme	Définition	Exemple
Entité	Objet/concept à stocker	Utilisateur, Réservation
Attribut	Propriété d'une entité	email, titre, date
Association	Lien entre deux entités	'crée', 'possède'
Cardinalité	Combien d'occurrences possibles	0,n / 1,1 / 0,1 / 1,n

Les cardinalités

0,1	Zéro ou un (optionnel, max 1)
1,1	Exactement un (obligatoire)
0,n	Zéro ou plusieurs (optionnel, illimité)
1,n	Un ou plusieurs (obligatoire, illimité)

Exemple pour ton projet



Un utilisateur peut créer 0 ou plusieurs réservations (0,n)

Une réservation est créée par exactement 1 utilisateur (1,1)

3. MLD - Modèle Logique

Le MLD transforme ton MCD en TABLES avec des COLONNES et des CLÉS. C'est plus proche de ce que tu vas créer dans MySQL.

Règles de transformation

- Chaque ENTITÉ devient une TABLE
- Chaque ATTRIBUT devient une COLONNE
- L'identifiant devient la CLÉ PRIMAIRE (PK)
- Les associations 1,n créent une CLÉ ÉTRANGÈRE (FK) côté 'n'

MLD de ton projet

TABLE : users

id (PK)
email
password
created_at

TABLE : reservations

id (PK)
titre
description
debut
fin
user_id (FK → users.id)
created_at

4. MPD - Script SQL

Le MPD, c'est le script SQL que tu vas vraiment exécuter pour créer tes tables dans MySQL. Voici celui de ton projet :

```
-- Création de la base de données
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS reservation_salles;
USE reservation_salles;

-- Table users
CREATE TABLE users (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Table reservations
CREATE TABLE reservations (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  titre VARCHAR(255) NOT NULL,
  description TEXT,
  debut DATETIME NOT NULL,
  fin DATETIME NOT NULL,
  user_id INT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
  ON DELETE CASCADE
);
```

ON DELETE CASCADE

Si tu supprimes un utilisateur, toutes ses réservations seront automatiquement supprimées aussi. Pratique !

5. Outils recommandés

★ draw.io	app.diagrams.net - Gratuit, export PNG/PDF
Lucidchart	Version gratuite limitée, très pro
MySQL Workbench	Génère le MLD automatiquement depuis ta BDD
dbdiagram.io	Génère un schéma depuis du code simple

6. Ta checklist

- ☐ Ton MCD identifie toutes les entités
- ☐ Les cardinalités sont correctes
- ☐ Ton MLD a les clés primaires (PK)
- ☐ Ton MLD a les clés étrangères (FK)
- ☐ Ton script SQL est fonctionnel
- ☐ Les types de données sont appropriés
- ☐ Les contraintes (NOT NULL, UNIQUE) sont définies

7. Ressources pour aller plus loin

Vidéo recommandée

Fabinou -

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) / Modèle EA - Fonctionnement & Exemple - Bases de données

 <https://www.youtube.com/watch?v=iqfgDiXdt7E&t=112s>

Grafikart - Formation SQL (MCD/MLD)

Formation gratuite et complète ! Le chapitre 'Schématiser avec les MCD & MLD' (19 min) est parfait pour comprendre la modélisation. Grafikart est LA référence des tutos dev en français.

 grafikart.fr/tutoriels/sql-mcd-ml-d-1989

Sites et tutoriels

- LaConsole.dev - Guide MCD/MLD/MPD très clair : laconsole.dev/formations/bases-de-donnees-relationnelles

Outils de modélisation

- draw.io (gratuit) - Pour créer tes schémas MCD/MLD : app.diagrams.net
- dbdiagram.io - Génère des schémas depuis du code simple
- MySQL Workbench - Modélisation + génération SQL
- Looping - Outil MERISE gratuit (Windows) : looping-mcd.fr